DATABASE-INDEX-STRUCTURES

B+트리 인덱스와 다차원 색인

연관 기출 · 136-2-5, 134-3-5

한눈에 이해

책의 찾아보기처럼 값을 바로 찾게 하는 별도 구조가 인덱스입니다. 하지만 건물 좌표처럼 여러 방향의 범위를 찾는 질문은 단일 숫자 순서만으로 효율적으로 풀기 어렵습니다.

정의와 핵심 원리

검색 조건에 맞는 행 후보와 위치를 빠르게 좁히는 보조 접근 구조이며, 키 정렬·해시·공간 분할·영역 묶음 등을 사용합니다.

• SQL Server rowstore의 clustered 인덱스는 leaf에 데이터 행을 저장하고 키 순서로 조직하므로 하나만 가능합니다. nonclustered leaf는 키와 행 위치자를 저장하고 여러 개 만들 수 있습니다. PK와 clustered는 별개 개념이며 제품마다 물리 저장이 다릅니다.

• B+트리는 균형 탐색·범위 검색에 적합합니다. 복합키는 선두 컬럼과 정렬 순서, 선택도, covering 여부가 중요합니다. 인덱스가 늘면 INSERT/UPDATE/DELETE의 유지 비용과 공간이 증가하므로 조회 계획·실제 읽기를 확인합니다.

• 다차원 색인은 점·영역을 대상으로 합니다. KD-tree는 축을 번갈아 나누고, Quad-tree는 공간을 사분할하며, R-tree는 객체의 최소경계영역을 묶어 탐색합니다. PostGIS는 GiST 기반 R-tree로 후보 영역을 먼저 줄이고 정확 공간 조건을 재검사합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Clustered/nonclustered	행 자체/별도 키-위치자	SQL Server 구현 기준
KD·Quad-tree	축/공간을 분할	점·공간 밀도와 차원 영향
R-tree	겹칠 수 있는 경계영역 계층	공간 객체의 교차·포함 검색

적용 예제

반경 내 병원 찾기

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 병원 100만 곳에서 현재 위치 1km 내 병원을 조회합니다.

1. 위도 컬럼과 경도 컬럼의 독립 B-tree만으로 원형 범위를 정확히 표현할 수 없음을 확인합니다.

2. 공간 인덱스로 경계영역 후보를 찾은 후 실제 거리 조건으로 필터합니다.

3. 검색 반경·좌표계·자료 분포를 고정하고 후보 수/정확 결과/지연을 측정합니다.

결과·해석: 공간 후보 축소와 실제 거리 판정을 분리하면 효율과 정확성을 함께 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 다차원 색인과 여러 컬럼을 이어 붙인 복합 인덱스를 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

검색 구조 정의 → clustered/nonclustered 표 → 다차원 3유형 도식 → 공간 검색 예시 → 유지비용·선택도·측정

- 인덱스가 있으면 항상 사용된다고 단정하지 않습니다.
- 고차원에서는 공간 색인의 효율이 낮아질 수 있습니다.

내용을 가리고 회상

1. clustered leaf와 nonclustered leaf에는 무엇이 있습니까?

2. R-tree의 경계영역이 겹치면 어떤 비용이 생깁니까?

3. 공간 인덱스 후보가 곧 최종 정답입니까?

적용 기준과 근거

SQL Server·PostGIS 구현을 확인했습니다. KD/Quad-tree 세부 알고리즘은 추가 공개 교재 확인이 필요합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Clustered and nonclustered indexes - Microsoft; SQL Server 17.x 문서; 확인 2026-11-05.
- How do I use spatial indexes? - PostGIS PSC / OSGeo; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.